得分	评卷人

一、是非题：(每小题 2 分，5 题共 10 分)

1. 若事件 A 发生了，则必有 $P(A)>0$。 (　　)

2. 由二维随机变量的联合分布可以唯一确定其边缘分布。 (　　)

3. 不可能事件与任何事件既互不相容又相互独立； (　　)

4. 两个相互独立泊松分布的和仍然满足泊松分布。 (　　)

5. 设随机事件 A 与 B 互不相容，则 $P(\bar{A}\cap\bar{B})=0$。 (　　)

得分	评卷人

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6. 如果连续性随机变量$X \sim N(1,4)$，那么$P(\frac{X-1}{2} \geq 0)=$ _____。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

上 海 大 学

7 求 $P(|X-\mu|<3\sigma) \geq$ _____

15. 已知 $\rho_{XY}>0$. 则: _____.

A: $D(X+Y) \geq D(X)+D(Y)$.　　B. $D(X+Y)<D(X)+D(Y)$

C: $D(X-Y) \geq D(X)+D(Y)$.　　D. $D(X-Y)<D(X)+D(Y)$.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

8. 设事件 A、B 和 C 的概率为 $P((A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，而 $P(AC)=P(BC)=0$，$P(AB)=\frac{1}{8}$，那么三个事件都不发生的概率为_____。

9. 设随机变量 X_1, X_2 的概率密度分别为 $f_1(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，$f_2(x)=\begin{cases}4e^{-4x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$

$E(X_1+X_2)=$_____。

10. 二维随机变量 $(X,Y)\sim N(0,0,2,4,0)$，则 $P(\max(X,Y)\le 0)=$_____。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

得分	评卷人

三、选择题：(每小题 2 分，5 题共 10 分)

11. 若连续型随机变量 X 与 Y 的密度函数满足 $f_X(x)=f_{X|Y}(x|y)$，则_____。

(A) X 与 Y 同分布　　(B) X 与 Y 相互独立

(C) X 与 Y 以概率 1 线性相关　　(D) X 与 $\frac{X}{Y}$ 同分布

12. 设 $F(x)$ 是随机变量 X 的分布函数，则 $P(X=c)=$ _____。

(A) $F'(c)$　　(B) 0

(C) $F(c)-F(c-0)$　　(D) $F'(c)dx$

13. 设事件 A,B 满足 $P(AB)=0$，则_____。

(A) A 和 B 互不相容　　(B) A 和 B 相互独立

(C) $P(A)=0$ 或 $P(B)=0$　　(D) $P(A-B)=P(A)$

14. 设 $F(x,y)$ 为二维随机变量 (X,Y) 的分布函数，则 $P(X>a,Y>b)=$_____。

(A) $1-F(a,b)$　　(B) $1-F(a,+\infty)-F(+\infty,b)$

(C) $1-F(a,+\infty)-F(+\infty,b)+F(a,b)$　　(D) $F(a,+\infty)+F(+\infty,b)-F(a,b)$

15. 已知 X 和 Y 的相关系数大于零，则_____。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

得分	评卷人

四、计算题：(5 题共 60 分)

16. (本题 10 分) 钥匙掉了，掉在宿舍、教室、食堂的概率分别是 50%, 30% 和 20%，而掉在上述三个地方被找到的概率分别是 0.8, 0.3 和 0.1.

(1) （6 分）求找到钥匙的概率；

(2) （4 分）若钥匙被找到，求是在教室里被找到的概率是多大？

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

17. (本题 10 分) 设随机变量 X 的密度函数 $f(x)=\begin{cases} x, & a<x<b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ $(0<a<b)$，且 $E(X^2)=2$。 求：

(1) （6 分） 常数 a,b；

(2) （4 分） $P\left(|X|<\sqrt{2}\right)$。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

18. (本题 15 分) 设 $X \sim U(0,1)$，当给定 $X = x$ 时，随机变量 Y 的条件概率密度为：

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \begin{cases} x, & 0 < y < \dfrac{1}{x} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求：(1) （4 分）X 和 Y 的联合密度函数 $f(x,y)$；

(2) （6 分）边缘密度函数 $f_Y(y)$；

(3) （5 分） $P(X > Y)$。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

19. (本题 15 分) 设随机变量 (X,Y) 的联合分布律如下：

Y \ X	-1	1	2
-1	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$
2	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$

(1) (5 分) 计算 $Z_1 = X + Y$ 的分布律；

(2) (3 分) 计算 $Z_2 = \max\{X,Y\}$ 的分布律；

(3) (3 分) 计算协方差 $\mathrm{cov}(X,Y)$；

(4) (4 分) 计算相关系数 ρ_{XY}。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

20. (本题 10 分) 设 X 和 Y 均服从 $b\left(1,\frac{1}{2}\right)$，已知 X 与 Y 的相关系数 $\rho=1$，求 $P(X=0,Y=1)$。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

五、证明题：(共 5 分)

21. （本题 5 分）证明：若 $P(A|B)>P(A)$，则 $P(B|A)>P(B)$，$P(B|\bar{A})<P(B)$。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App